

Programación – modelo B (DAW)

EXAMEN PRÁCTICO TEMA 7 – ESTRUCTURAS DINÁMICAS DE DATOS

(24/03/2026)



LEE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR:



Cuando termines, pega la URL del repositorio generado en la entrega disponible en AULES.

PARTE 1: Configuración del entorno (0,5p)

1. Descarga el contenido del proyecto *Java Maven* que usaremos como base. Ubícalo en el siguiente repositorio de *GitHub*: <https://github.com/pbendom3/listaEpstein.git>
2. Genera con ayuda de *SourceTree* un nuevo repositorio de *GitHub* llamado "EXAMEN_T7_EPSTEIN". Pega dentro de la carpeta local el contenido descargado anteriormente para empezar a programar a partir desde ese código como referencia.

Sincroniza los cambios en tu repositorio remoto.

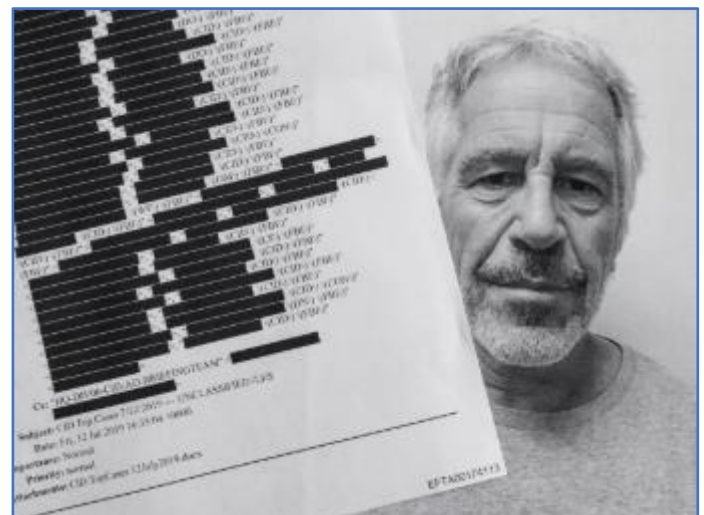
PARTE 2: Resolución de problemas

Programa en *Java* la solución al siguiente problema. Usa como base el proyecto que te acabas de descargar en el apartado anterior.

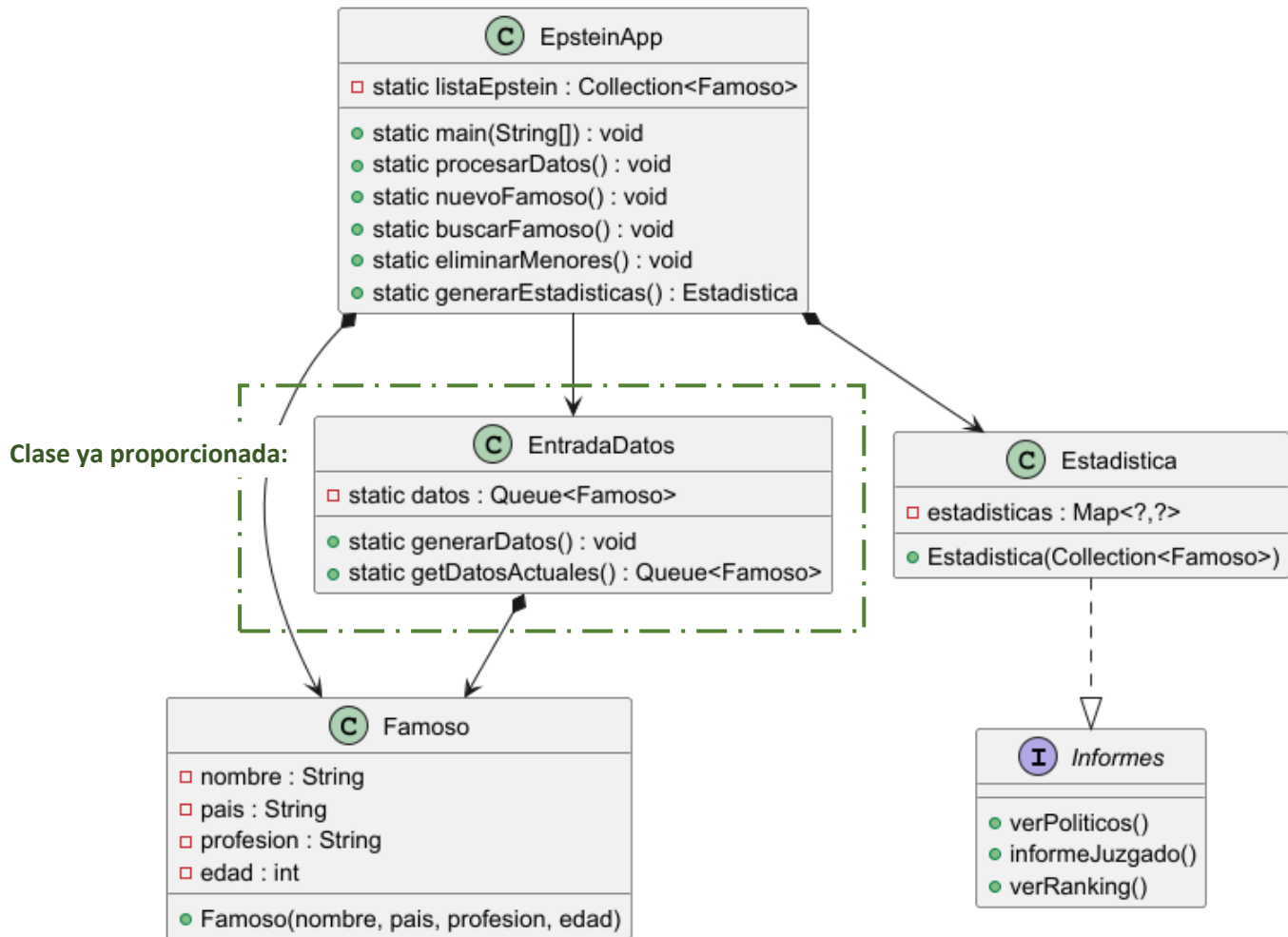
PROBLEMA (9,5p). App de gestión de la lista Epstein.

Felicidades, ahora que ya eres todo un experto en programación, acabas de ser nombrado "*Chief Data Shredder*" (Jefe de Trituración de Datos).

La fiscalía federal de EEUU ha recuperado una serie de documentos conocidos como los "papeles de Epstein" y necesita una aplicación robusta para procesar la gran cantidad de nombres que aparecen en ellos. Tu misión es desarrollar un sistema que permita organizar estos datos de forma eficiente entre nombres que aparecen, desaparecen y se repiten más de lo esperado.



Usa estructuras de datos para dar sentido a todo este lío, y el siguiente diseño como referencia:



INSTRUCCIONES DE ALTA SEGURIDAD (LEE BIEN O TE AUTODESTRUIRÁS)

1. (1,5p) Implementa la estructura de la aplicación dada, usando POO. La clase **EntradaDatos.java** ya ha sido proporcionada y no requiere ninguna modificación.

La historia de esta clase, que genera una **cola simulada** para poder probar momentáneamente el desarrollo de la *app*, es muy sencilla. Dado que a la *app* le va a llegar información desde varias fuentes (APIs gubernamentales, herramientas de funcionarios de la CIA, ayuntamientos, etc.) y todavía no se ha implementado una herramienta que la interconecte con todas ellas, **asumiremos que la info se irá encolando y procesando en orden de llegada mediante una estructura de tipo cola.**

2. (8p) La *app* debe ir llamando secuencialmente a los siguientes métodos:
 - a) (1p) Inicialmente, al método **procesarDatos()**. Este método es el encargado de lanzar los dos métodos de la clase *EntradaDatos* proporcionada, obteniendo una cola de *Famosos* para procesar (**generarDatos()** + **getDatosActuales()**).

La forma de procesar los datos será desencolando la información recibida e introduciéndola en una nueva lista (*listaEpstein*), para su posterior manipulación por parte de los demás métodos de la *app*. **Ten en cuenta que los *Famosos* pueden haber acudido varias veces a la famosa isla, y por lo tanto, se pueden repetir.**

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ
Procesando datos desde EntradaDatos...
--Grabando Famoso(nombre=Elon Musk, pais=EEUU, profesion=Empresario, edad=52)
--Grabando Famoso(nombre=Donald Trump, pais=EEUU, profesion=Político, edad=78)
--Grabando Famoso(nombre=Cristiano Ronaldo, pais=Portugal, profesion=Futbolista, edad=39)
--Grabando Famoso(nombre=Shakira, pais=Colombia, profesion=Cantante, edad=47)
--Grabando Famoso(nombre=Keanu Reeves, pais=Canadá, profesion=Actor, edad=59)
--Grabando Famoso(nombre=Elon Musk, pais=EEUU, profesion=Empresario, edad=52)
--Grabando Famoso(nombre=Elon Musk, pais=EEUU, profesion=Empresario, edad=52)
--Grabando Famoso(nombre=El Cromas, pais=España, profesion=Youtuber, edad=16)
--Grabando Famoso(nombre=The American Shockas Jr, pais=EEUU, profesion=Youtuber, edad=15)
--Grabando Famoso(nombre=Santiago Abascal, pais=España, profesion=Político, edad=52)
--Grabando Famoso(nombre=Donald Trump, pais=EEUU, profesion=Político, edad=78)
--Grabando Famoso(nombre=Emmanuel Macron, pais=Francia, profesion=Político, edad=46)
--Grabando Famoso(nombre=Lionel Messi, pais=Argentina, profesion=Futbolista, edad=37)
--Grabando Famoso(nombre=Serena Williams, pais=EEUU, profesion=Tenista, edad=42)
--Grabando Famoso(nombre=LeBron James, pais=EEUU, profesion=Baloncestista, edad=39)
--Grabando Famoso(nombre=Lamine Yamal, pais=España, profesion=Futbolista, edad=16)
Procesado de datos finalizado.
```

- b) (0,75p) El método *nuevoFamoso()* se encargará de añadir más *Famosos* a la lista a petición del usuario. Pedirá los datos necesarios para crearlo por pantalla/teclado.

```
**** APP MANTENIMIENTO LISTA EPSTEIN ****

Insertando famoso...
Nombre:
Patri
País:
España
Profesión:
PROfe
Edad:
25
Famoso insertado.
```

- c) (1p) El método *buscarFamoso()* también pedirá todos los datos del *Famoso* a buscar y mostrará por pantalla si este existe en la lista o no.

```
Buscando famoso...
Nombre:
Patri
País:
España
Profesión:
PRofe
Edad:
25
El famoso HA ACUDIDO a la Isla...
```

```
Buscando famoso...
Nombre:
Hola
País:
Prueba
Profesión:
Prueba
Edad:
15
El famoso no está en la lista Epstein. No ha acudido a la Isla...
```

- d) (1p) Método ***eliminarMenores()*** – Por motivos legales, el sistema debe tener un método para recorrer la lista y eliminar fulminantemente a cualquier asistente menor de edad.

```
Eliminando menores de edad...
-- El Cromas fulminado.
-- The American Shockas Jr fulminado.
-- Lamine Yamal fulminado.
```

- e) (1,25p) Para poder identificar mejor a los famosos que más veces han visitado la isla, implementaremos el método ***generarEstadísticas(listaEpstein)***. Este creará y devolverá al programa principal un nuevo objeto de tipo *Estadística* a partir de la ***listaEpstein*** disponible.

Al generar una nueva ***Estadística*** se debe contar cuántas veces aparece cada *Famoso* en la lista dada, almacenando la información en el atributo ***estadísticas*** (mapa).

Una vez finalizado el conteo, imprimiremos un resumen de los cálculos realizados.

```

Generando estadísticas...
Estadísticas generadas:
--Lionel Messi: 1 visita/s.
--Keanu Reeves: 1 visita/s.
--Shakira: 1 visita/s.
--Donald Trump: 2 visita/s.
--Elon Musk: 3 visita/s.
--LeBron James: 1 visita/s.
--Serena Williams: 1 visita/s.
--The American Shockas Jr: 1 visita/s.
--El Cromas: 1 visita/s.
--Lamine Yamal: 1 visita/s.
--Santiago Abascal: 1 visita/s.
--Emmanuel Macron: 1 visita/s.
--Cristiano Ronaldo: 1 visita/s.

```

- f) (1p) El método ***verPolíticos()*** mostrará un listado con todos los famosos que sean políticos de **profesión**, junto al **país** que representan.

```

Identificando a la clase política...
--Donald Trump representando a EEUU.
--Santiago Abascal representando a España.
--Emmanuel Macron representando a Francia.

```

- g) (1p) Para mandarle la info organizada a los jueces de todos los países implicados, el método ***generarInformeJuzgado()*** mostrará un resumen de todos los famosos que han acudido a la isla, en un listado ordenado por **país** y **nombre**.

```

Listado ordenado por países:
#Argentina - Lionel Messi.
#Canadá - Keanu Reeves.
#Colombia - Shakira.
#EEUU - Donald Trump.
#EEUU - Elon Musk.
#EEUU - LeBron James.
#EEUU - Serena Williams.
#EEUU - The American Shockas Jr.
#España - El Cromas.
#España - Lamine Yamal.
#España - Santiago Abascal.
#Francia - Emmanuel Macron.
#Portugal - Cristiano Ronaldo.

```

- h) (1p) Por último, el método `verRanking()` mostrará un listado con todos los famosos que hayan visitado la isla en más de una ocasión, ordenados por las veces que han ido de mayor a menor.

```
Ranking (famosos con más de una visita):  
#1 Elon Musk (3 visita/s)  
#2 Donald Trump (2 visita/s)
```